Determinante di una matrice quadrata

Proposizione

Per ogni $n \in \mathbb{N}$

$\exists!$ mappa $\det : M_{\mathbb{K}}(n,n) \to \mathbb{K}$

detta il determinante di ordine n

(dove $M_{\mathbb{K}}(n,n)$ indica l'insieme delle matrici di ordine n con elementi in $\mathbb{K}$)

con le seguende 4 proprietà:

(i) se A è una matrice qualsiasi di ordine n e se A' è una matrice ottenuta scambiando due righe di A, allora $\det(A) = -\det(A')$;

(ii) se A è una matrice qualsiasi di ordine n e se A'' è una matrice ottenuta moltiplicando una delle righe di A per uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$, allora $\det(A'') = \lambda \det(A)$;

(iii) se A è una matrice qualsiasi di ordine n e se A''' è una matrice ottenuta

sommando o sottraendo da una riga di A un multiplo di un'altra riga di A, allora

$$\det(A) = \det(A''');$$

(iv) se gli elementi di una matrice A di ordine n sotto la diagonale principale tutti sono nulli, allora

$$\det A = a_{11} a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$$

tale matrice A si dice triangolare alta.

Come Esempio troviamo la formula per il determinante di una matrice 2×2,

$$A := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Caso 1 $a \neq 0$.

$$A \xrightarrow{R_2 \to R_2 - \frac{c}{a} R_1} A''' = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{bmatrix}$$

La matrice A''' è triangolare alta.

Quindi, per (iv),

$$\det(A''') = a \cdot \left(d - \frac{bc}{a}\right) = ad - bc.$$

Inoltre, per (iii),

$$\det(A) = \det(A''').$$

Dunque

$$\boxed{\det(A) = ad - bc.} \qquad (*)$$

Caso 2: rimane controllare se la formula (*) vale anche se $a = 0$.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & b \\ c & d \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2}$$

$$\rightarrow A' = \begin{bmatrix} c & d \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

A' è triangolare alta $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \det(A') = cb.$$

Per (i), $\det(A) = -\det(A') =$

$$= -cb =$$

$$= 0d - bc.$$

Pertanto la formula (*) vale anche se $a = 0$.

Osservazioni

(1) Ogni matrice quadrata a scala è triangolare alta.

Quindi, $\det(A)$ si può trovare usando MEG.

Qui serve dire che $\det(A)$ si indica anche così:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(come la matrice A stessa, ma con "|" a posto delle parentesi quadrate).

Un esempio

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} \overset{(i)}{=\!=} \underset{R_3 \leftrightarrow R_1}{} - \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \overset{(iii)}{=\!=}$$

$$R_2 \to R_2 - R_1 \overset{}{=\!=} - \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \overset{(ii)}{=\!=} \underset{R_2 \to \frac{1}{2} R_2}{}$$

$$\equiv -2 \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \equiv \overset{(iii)}{R_3 \to R_3 - R_2} \equiv$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \equiv \overset{(iv)}{\text{la matrice è } \Delta\text{-re alta}} \equiv$$

$$= -2 \cdot (3 \cdot 1 \cdot (-1)) = 6.$$

(2) Gli elemenenti sulla diagonale principale di una matrice quadrata a scala tutti sono <u>non-nulli</u> se e solo se non ci sono righe nulle, cioè se e solo se il rango della matrice coincide con il suo ordine.

Ad Esempio, la matrice a scala di ordine 3

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$ non ha zeri sulla diagonale principale e il rango di A, $r(A) = 3$.

Invece la matrice

$$B := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ di ordine 4

è a scala e contiene zeri sulla diagonale principale. Il rango di B, $r(B) = 3 < 4$.

Osserviamo che $\det(A) = 1 \cdot 4 \cdot 6 \neq 0$, mentre $\det(B) = 1 \cdot 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$.

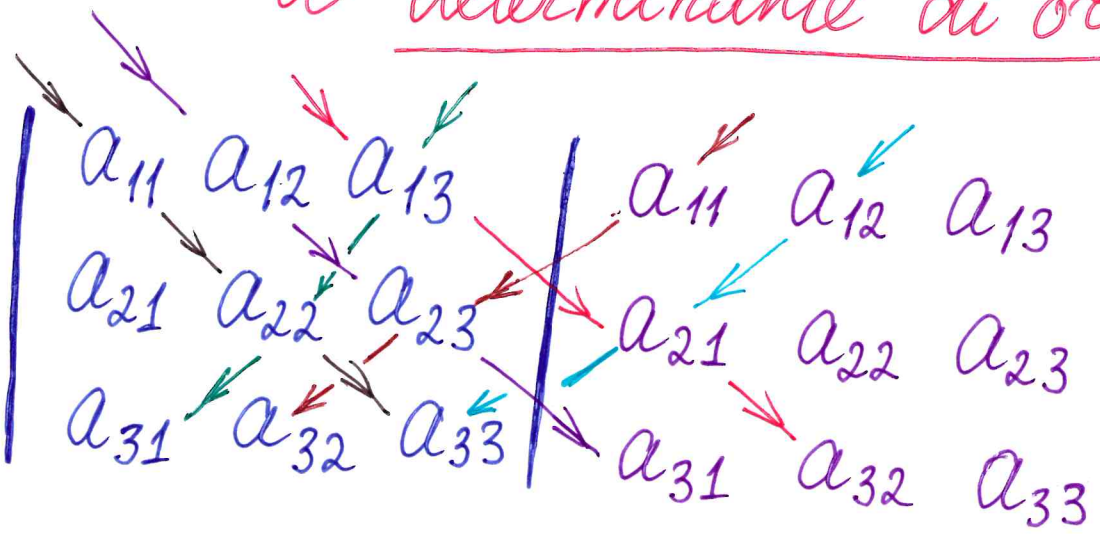
Quindi: se A una matrice a scala di ordine n, allora $\det(A) \neq 0$ se e solo se $r(A) = n$.

Siccome ogni matrice può essere ridotta a scala e siccome le condizioni $\det(A) \neq 0$ e $r(A) = n$ rimangono invarianti sotto MEG,

$$\det(A) \neq 0 \iff r(A) = n$$

per ogni matrice A di ordine n (anche se non è a scala).

La formula per il determinante di ordine 3 [AKA la regola di Sarrus]



$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

La questa formula è particolarmente utile quando A ha molti elementi nulli.